คู่มือจัดทำบัณฑิตนิพนธ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เว้น 3.81 ซ.ม.
หรือ 1.5 นิ้ว

บัณฑิตนิพนธ์

ขนาด 22pt ตัวหนา

เรื่อง

การพัฒนาระบบบริหารและจัดการข้อมูลสำหรับ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เว้น 3.81 ซ.ม. หรือ 1.5 นิ้ว

ขนาด 20pt ตัวหนา
จัดกึ่งกลางหน้า

เว้น 2.54 ซ.ม.
หรือ 1 นิ้ว

ขนาด 20pt ตัวหนา

นายสมชาย รักเรียน

ขนาด 18pt ตัวหนา

บัณฑิตนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปีการศึกษา 2566

เว้น 2.54 ซ.ม.
หรือ 1 นิ้ว

สันเล่ม

- ใช้ font TH Sarabun New ขนาด 16 pt
- หากชื่อเรื่องยาว ให้พิมพ์ชื่อหัวข้อเป็น 2 บรรทัด โดยให้มีขนาดตัวอักษรเล็กลงตามความเหมาะสม

เว้น 2.54 ซ.ม.
หรือ 1 นิ้ว

เว้น 3.81 ซ.ม. หรือ 1.5 นิ้ว

ขนาด 18pt
ตัวหนา

ใบรับรองบัณฑิตนิพนธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ชื่อเรื่องบัณฑิตนิพนธ์ การพัฒนาระบบบริหารและจัดการข้อมูลสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชื่อนักศึกษา นายสมชาย รักเรียน

ขนาด 16pt

ที่ปรึกษาบัณฑิตนิพนธ์

ที่ปรึกษา.....

(ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา)

ขนาด 14pt

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อนุมัติให้บัณฑิตนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประธานสาขาวิชา.....

(อาจารย์บุญญาพร บุญชัย)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

คณะกรรมการสอบบัณฑิตนิพนธ์

ประธานกรรมการ.....

( )

กรรมการ..... กรรมการ.....

( ) ( )

กรรมการ.....

( )

เว้น 3.81 ซ.ม.
หรือ 1.5 นิ้ว

เว้น 2.0 ซ.ม.
หรือ 0.79 นิ้ว

เลขหน้า
ขนาด 16pt

ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารและจัดการข้อมูลสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้วิจัย นายสมชาย รักเรียน

ที่ปรึกษาบัณฑิตนิพนธ์ อาจารย์ ดร.สามารถ ชาญอิสระ

ระดับการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปีการศึกษา 2566

ขนาด 16pt

ขนาด 20pt ตัวหนา

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารและจัดการข้อมูลสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศึกษาความต้องการทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

คำสำคัญ : ระบบสารสนเทศ / เว็บ / ระบบบริหารและจัดการ / โรงเรียนมัธยมศึกษา

ขนาด 16pt

ขนาด 20pt
ตัวหนา

กิตติกรรมประกาศ

เว้น 3.81 ซ.ม.
หรือ 1.5 นิ้ว

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

นายสมชาย รักเรียน

มีนาคม 2566

เดือนและปีที่สอบ

เว้น 3.81 ซ.ม.
หรือ 1.5 นิ้ว

สารบัญ

ขนาด 20pt
ตัวหนา

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย ..... **ก**

กิตติกรรมประกาศ ..... **ข**

สารบัญ ..... **ค**

สารบัญตาราง ..... **ฉ**

สารบัญภาพ ..... **ช**

บทที่ 1 บทนำ **1**

1.1 ความเป็นมาของปัญหา 1

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 3

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 4

1.4 ระยะเวลาดำเนินการ 8

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 9

บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง **10**

2.1 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 10

2.1.1 (หัวข้อย่อยระดับที่ 2) 12

2.1.2 (หัวข้อย่อยระดับที่ 2) 15

2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 17

2.2.1 (หัวข้อย่อยระดับที่ 2) 20

2.2.2 (หัวข้อย่อยระดับที่ 2) 25

2.3 ทฤษฎีทางสถิติที่เกี่ยวข้อง 30

2.3.1 (หัวข้อย่อยระดับที่ 2) 30

2.3.2 (หัวข้อย่อยระดับที่ 2) 35

2.3.3 (หัวข้อย่อยระดับที่ 2) 36

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 37

2.5 สรุป 39

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย **40**

3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 40

3.2 วิธีดำเนินการวิจัย 41

ขนาด 16pt ตัวหนา

ขนาด 16pt

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 ผลการวิจัย	**50**
4.1 ผลการออกแบบและพัฒนา	50
4.2 ผลการประเมิน	60
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	**82**
5.1 สรุปผลการวิจัย	82
5.2 ข้อเสนอแนะ	83
เอกสารอ้างอิง	**85**
ภาคผนวก	**87**
ภาคผนวก ก คู่มือการติดตั้ง	88
ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งาน	90
ภาคผนวก ค รายชื่อผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพของระบบ	120
ภาคผนวก ง แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ	122
ภาคผนวก จ แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้งาน	122
ภาคผนวก จ อื่นๆ (ถ้ามี)	137
ประวัติผู้วิจัย	**150**

สารบัญตาราง

ตารางที่ **หน้า**

1.1 จำนวนนักเรียนในห้องเรียนแต่ละห้อง 10
1.2 จำนวนครูแบ่งตามวุฒิการศึกษา 20
2.1 รายชื่อโรงเรียนมัธยม 30

กรณีที่มีตารางมากกว่า 1 หน้า ให้ใส่คำว่า “ต่อ” เพิ่ม ตัวอย่างเช่น สารบัญตาราง (ต่อ)

สารบัญภาพ

ภาพที่ **หน้า**

1.1 ผู้บริหารโรงเรียน 7
1.2 โครงสร้างการบริหาร 15
2.1 แผนที่โรงเรียน 30

กรณีที่มีภาพมากกว่า 1 หน้า ให้ใส่คำว่า “ต่อ” เพิ่ม ตัวอย่างเช่น สารบัญภาพ (ต่อ)

ขนาด 20pt ตัวหนา

เว้น 3.81 ซ.ม. หรือ 1.5 นิ้ว

หน้าบทที่ <u>ไม่แสดง</u> เลขหน้าแต่ให้นับด้วย

บทที่ 1

บทนำ

เว้น 3.81 ซ.ม. หรือ 1.5 นิ้ว

เว้น 1 บรรทัด ขนาด 20pt

หน้าบทที่ จะไม่แสดงเลขหน้า แต่ให้นับเป็น 1 หน้าด้วย

ใช้ฟ้อนต์ **TH Sarabun New** ตลอดทั้งเล่ม (ตั้งแต่หน้าปก จนถึงหน้าสุดท้าย) <u>ไม่อนุญาตให้ใช้ฟ้อนต์ Angsana New</u>

ตั้งค่าหน้ากระดาษดังนี้

- ขนาดกระดาษ A4
- ระยะขอบบนและขอบซ้าย 3.81 เซนติเมตร หรือ 1.5 นิ้ว
- ระยะขอบขวาและขอบล่าง 2.54 เซนติเมตร หรือ 1 นิ้ว

ระยะขอบบนของเลขหน้า (หัวกระดาษ) 2.00 เซนติเมตร หรือ 0.79 นิ้ว

การพิมพ์หัวข้อ

- หัวข้อระดับบนสุดและชื่อบท ใช้ฟ้อนต์ขนาด 20pt และทำตัวหนา
- หัวข้อย่อยระดับที่ 1 (เช่น 1.1, 1.2, 2.1 เป็นต้น) ให้ใช้ฟ้อนต์ขนาด 18pt และทำตัวหนา
- หัวข้อย่อยระดับที่ 2 (เช่น 1.1.1, 1.1.2, 2.1.1 เป็นต้น) ให้ใช้ฟ้อนต์ขนาด 16pt และทำตัวหนา

การพิมพ์เนื้อหา

เนื้อหาให้ใช้ฟ้อนต์ขนาด 16pt ตัวอักษรธรรมดา จัดชิดขอบกระจายแบบไทย ตลอดทั้งเล่ม ยกเว้นข้อความที่ต้องการเน้นให้สามารถใช้ตัวหนา หรือตัวเอียงได้

ใช้ข้อความที่กระชับ ชัดเจนเข้าใจได้ง่าย และ<u>**ห้ามคัดลอกข้อความมาจากหนังสือหรือแหล่งข้อมูลอื่นโดยเด็ดขาด**</u> <u>ให้อ่านแล้วเรียบเรียงใหม่เป็นข้อความของตนเองเท่านั้น</u>

ลำดับของหัวข้อเนื้อหา และเนื้อหาข้างในให้ยึดตามเอกสารฉบับนี้เท่านั้น ยกเว้นได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการสอบ

ให้เว้นวรรค 1 เคาะก่อนวงเล็บเปิดและหลังวงเล็บปิดเสมอ เช่น (*ข้อความ*) เป็นต้น

การใส่ตาราง

ชื่อตารางจัดชิดขวา คำว่า “ตารางที่ X.Y” ให้ทำตัวหนา โดย X คือเลขบทหรือภาคผนวกที่ (เช่น ก.2 หมายถึงอยู่ในภาคผนวก ก) และ Y คือลำดับตารางในบทนั้น ที่มาของตาราง (กรณีนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น) ให้จัดชิดซ้ายของหน้ากระดาษ ดังตัวอย่าง

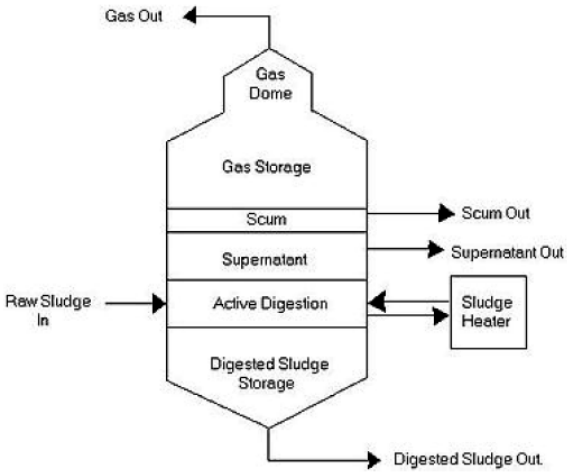
ตารางที่ 1.1 รายชื่อนักเรียน

ที่	รหัสนักเรียน	ชื่อ-นามสกุล
1	5500001	นายสมาน สมัยนิยม
2	5500002	นางสาวสมศรี มานานสกุล

ที่มา: สมหญิง ขยันยิ่ง, 2560

การใส่รูปภาพ

ชื่อภาพจัดกึ่งกลาง คำว่า “ภาพที่ที่ X.Y” ให้ทำตัวหนา โดย X คือเลขบทหรือภาคผนวกที่ (เช่น ก.2 หมายถึงอยู่ในภาคผนวก ก) และ Y คือลำดับภาพในบทนั้น ที่มาของรูปภาพ (กรณีไม่ได้วาดรูปเอง) ให้จัดกึ่งกลางของหน้ากระดาษ ดังตัวอย่าง



ภาพที่ 1.1 แสดงโครงสร้างของถังสุญญากาศ

ที่มา: สมหญิง ขยันยิ่ง, 2560

การใส่อ้างอิงในเนื้อหาของแต่ละบท

ให้ใส่อ้างอิงต่อท้ายเนื้อหาที่มีการคัดลอกมาจากหนังสือ ตำรา บทความต่างๆ หรือบนอินเทอร์เน็ต เช่น

PHP ย่อมาจาก PHP Hypertext Preprocessor แต่เดิมย่อมาจาก Personal Home Page Tools ถูกพัฒนาโดย Rasmus Lerdorf (อนรรฆนงค์ คุณมณี, 2554)

การใส่สมการ

เลขสมการจัดชิดขวาบรรทัดเดียวกับสมการ ใช้คำว่า “(X.Y)” ใช้ตัวอักษรธรรมดา โดย X คือเลขบทหรือภาคผนวกที่ (เช่น ก.2 หมายถึงอยู่ในภาคผนวก ก) และ Y คือลำดับสมการในบทนั้น เว้น 1 บรรทัด ทั้งก่อนและหลังสมการ ดังตัวอย่าง

$$(x+a)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k a^{n-k} \tag{2.1}$$

เมื่อ

x	คือ ความหมายของตัวแปร X
a	คือ ความหมายของตัวแปร a
n	คือ ความหมายของตัวแปร n
k	คือ ความหมายของตัวแปร k

ลำดับของเนื้อหาให้ยึดตามเนื้อหาในหน้าถัดไป

ขนาด 18pt ตัวหนา

1.1 ความเป็นมาของปัญหา

บรรยายถึงความหมาย ปัญหาที่พบในปัจจุบัน และแนวทางการแก้ปัญหา <u>โดยมีความยาวไม่ต่ำกว่า 1 หน้ากระดาษ</u> บรรยายเพื่อสื่อให้เข้าในว่าทำไมถึงต้องทำโครงงานวิจัยนี้ โครงงานวิจัยนี้มีความสำคัญอย่างไร ส่งผลกระทบอะไรบ้างต่อผู้ใช้

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1) เพื่อพัฒนาระบบ.....

2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาของ.....

3) เพื่อช่วยลด.....

4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ.....

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

1) ระบบจัดการข้อมูลสมาชิก

- ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
- เพิ่ม / ลบ / แก้ไข ข้อมูลสมาชิก
- บันทึกข้อมูลสมาชิก
- .....

2) ระบบจัดการข้อมูลสินค้าคงคลัง

- ตรวจสอบข้อมูลสินค้าคงคลัง
- เพิ่ม / ลบ / แก้ไข ข้อมูลสินค้าคงคลัง
- บันทึกข้อมูลสินค้าคงคลัง
- พิมพ์ใบจัดซื้อสินค้า
- .....

3) ระบบจัดการข้อมูลการขายสินค้า

- ตรวจสอบข้อมูลสินค้า
- เพิ่ม / ลบ / แก้ไข ข้อมูลการขายสินค้า
- คำนวณราคาสินค้า
- บันทึกข้อมูลการขายสินค้า

- พิมพ์ใบสั่งซื้อสินค้า
- .....

4) ระบบจัดการข้อมูลการจองสินค้า

- ตรวจสอบข้อมูลการจองสินค้า
- เพิ่ม / ลบ / แก้ไข ข้อมูลกาจองสินค้า
- บันทึกข้อมูลการจองสินค้า
- พิมพ์ใบจองสินค้า
- .....

5) ระบบบัญชี

- ตรวจสอบข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
- เพิ่ม / ลบ / แก้ไข ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
- คำนวณรายรับ-รายจ่าย
- บันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
- .....

6) ระบบรายงาน

- รายงานข้อมูลสมาชิก
- รายงานข้อมูลสินค้าคงคลัง
- รายงานสถิติยอดขายสินค้าแบบรายวัน รายเดือน และรายปี

1.4 ระยะเวลาดำเนินการ

ตารางที่ 1.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน	**ระยะเวลา**								
	พ.ศ. 2559			**พ.ศ. 2560**					
	ต.ค.	**พ.ย.**	**ธ.ค.**	**ม.ค.**	**ก.พ.**	**มี.ค.**	**เม.ย.**	**พ.ค.**	**มิ.ย.**
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล	↔								
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ		↔	↔						
3. พัฒนาระบบ			↔	↔	↔	↔			
4. ทดสอบและแก้ไขระบบ							↔		
5. ประเมินผลระบบ								↔	
6. จัดทำเอกสารและคู่มือ								↔	↔

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ

1) ได้ระบบ.....

2) .....

3) .....

หน้าบทที่ ไม่แสดงเลขหน้า แต่ให้นับด้วย

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การเขียนบทที่ 2 ให้อ่านและสรุปเนื้อหาเป็นประโยคของตัวเอง **ห้ามคัดลอกข้อความจากหนังสือหรือสื่ออินเทอร์เน็ตโดยเด็ดขาด กรณีที่มีการคัดลอกข้อความมาบางส่วนให้ใส่อ้างอิงด้วย** หากตรวจพบจะต้องทำเล่มใหม่ทั้งหมด และมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ในการเพิกถอนใบปริญญาและยึดวุฒิการศึกษาคืนได้แม้นิสิตจบการศึกษาไปแล้ว

2.1 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

2.1.1

2.1.2

2.1.3

--- จำนวนหัวข้อให้พิจารณาตามความเหมาะสมของข้อมูล----

--- เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับหัวข้อโครงงาน---

2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

อธิบายประวัติความเป็นมา ข้อมูลเชิงเทคนิค รูปแบบไวยากรณ์ และตัวอย่างโค้ดพร้อมคำอธิบายโค้ด แต่ละหัวข้อมีความยาวไม่ต่ำกว่า 1 หน้ากระดาษ โดยการจัดลำดับหัวข้อให้ดูตามความเหมาะสมของโครงงาน

2.2.1 ภาษา HTML

เนื้อหา...

2.2.2 ภาษา PHP

เนื้อหา...

2.2.3 ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL

เนื้อหา...

2.2.4 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

เนื้อหา...

--- จำนวนหัวข้อให้พิจารณาตามความเหมาะสมของข้อมูล----

2.3 ทฤษฎีทางสถิติที่เกี่ยวข้อง

อธิบายความหมาย ลักษณะการใช้งาน วิธีการใช้งาน และสมการ

2.3.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

เนื้อหา...

2.3.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เนื้อหา...

2.3.3 ร้อยละ

เนื้อหา...

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

2.5 สรุป

อธิบายว่าในโครงงานวิจัยนี้ได้นำความรู้ในรายวิชาอะไรบ้าง หัวข้ออะไรบ้าง มาใช้ในการทำวิจัย เช่น

4211313 การเขียนโปรแกรมสำหรับเว็บ

หัวข้อที่นำมาใช้ในการทำโครงงานวิจัยได้แก่

- หัวข้อการเรียนการสอนตามแนวการสอน หรือคำอธิบายรายวิชา เช่น
- การเขียนภาษา HTML
- การเขียนโปรแกรมภาษา PHP

บทที่ 3
วิธีดำเนินการวิจัย

หน้าบทที่ ไม่แสดงเลขหน้า แต่ให้นับด้วย

3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย

3.1.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา

ฮาร์ดแวร์

- ระบุสเปคของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระหว่างการพัฒนา

ซอฟต์แวร์

- ระบุซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น ระบบปฏิบัติการ ภาษา ฐานข้อมูล โปรแกรมจำลองเซิร์ฟเวอร์

3.1.2 เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำงาน

ฮาร์ดแวร์

- ระบุสเปคขั้นต่ำของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้ในการรันโปรแกรม

ซอฟต์แวร์

- ระบุซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ในการรันโปรแกรม เช่น Internet Explorer version 9 ขึ้นไป เป็นต้น

3.2 วิธีดำเนินการวิจัย

3.2.1 วิเคราะห์ระบบ

อธิบายว่าเก็บข้อมูล User requirement จากใคร ที่ไหน อย่างไร จำนวนกี่คน

3.2.2 ออกแบบระบบ

3.2.2.1 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบระบบ

ใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการออกแบบระบบและวาด Diagram ต่างๆ เช่น Microsoft Visio, UML Design เป็นต้น

3.2.2.2 UML Diagram

Design Overview

ใส่รูป Design Overview ของระบบที่ออกแบบ

Use Case Diagram

ใส่รูป Use Case Diagram ของระบบที่ออกแบบ

Sequence Diagram

Activity Diagram

Class Diagram *(กรณีที่มีการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุเท่านั้น)*

3.2.2.3 การออกแบบฐานข้อมูล

E-R Diagram

Data Dictionary

3.2.3 พัฒนาระบบ

เขียนอธิบายขั้นตอนการพัฒนาระบบ ว่าทำอย่างไร ใช้ซอฟต์แวร์อะไรเพื่อทำอะไร รวมถึงขั้นตอนการทดสอบและแก้ไขระบบ ว่าทำอย่างไร ใช้ระยะเวลาเท่าใด เขียนบรรยายประมาณ 1 ย่อหน้า

3.2.4 ประเมินผลระบบ

ในการประเมินความเหมาะสมของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน เพื่อประเมินความเหมาะสมในด้านเชิงเทคนิค ด้านการออกแบบข้อมูลนำเข้า ด้านกระบวนการในการทำงานของระบบ และด้านการออกแบบผลลัพธ์ (ดูตามประเภทของโครงงาน เช่น แอป, เว็บแอป, เกม)

ในการประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้งานระบบจำนวน 30 คน เพื่อประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบข้อมูลนำเข้า ด้านกระบวนการในการทำงานของระบบ และด้านการออกแบบผลลัพธ์ (ดูตามประเภทของโครงงาน เช่น แอป, เว็บแอป, เกม) สถิติที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ฯลฯ

บทที่ 4
ผลการวิจัย

หน้าบทที่ ไม่แสดงเลขหน้า แต่ให้นับด้วย

4.1 ผลการออกแบบและการพัฒนา

ใส่รูปหน้าจอของระบบ

4.2 ผลการประเมิน

4.2.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ

จากการนำแบบสอบถามเพื่อประเมินความเหมาะสมของระบบ..... โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านเชิงเทคนิค ด้านการออกแบบข้อมูลนำเข้า ด้านกระบวนการในการทำงานของระบบ และด้านการออกแบบผลลัพธ์ ได้ผลการประเมินดังนี้

ตารางที่ 4.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบ ด้านเชิงเทคนิค

ข้อที่	หัวข้อการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	SD	ความหมาย
1	การออกแบบ...	4.67	0.57	มากที่สุด
2	...	...	...	...
	ค่าเฉลี่ยรวม	**X.XX**	**X.XX**	**...**

บรรยายเพื่ออธิบายสรุปภาพรวมของผลการประเมินจากตารางข้างบน.....

ตารางที่ 4.2 ร้อยละของผลการประเมินความเหมาะสมของระบบ ด้านเชิงเทคนิค

ข้อที่	หัวข้อการประเมิน	ระดับประสิทธิภาพ				
		5	4	3	2	1
1	การออกแบบ...	3 (100)				
2	...	2 (66.67)	1 (33.3)			

บรรยายเพื่ออธิบายสรุปภาพรวมของผลการประเมินจากตารางข้างบน.....

4.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้งานระบบ

จากการนำแบบสอบถามเพื่อความพึงพอใจที่มีต่อระบบ..... โดยผู้ใช้งานระบบจำนวน XX คน *(ไม่น้อยกว่า 30 คน)* เพื่อประเมินความพึงพอใจในด้านการออกแบบข้อมูลนำเข้า ด้านกระบวนการในการทำงานของระบบ และด้านการออกแบบผลลัพธ์ ได้ผลการประเมินดังนี้

ตารางที่ ... ผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านการออกแบบข้อมูลนำเข้า

ข้อที่	**หัวข้อการประเมิน**	**ค่าเฉลี่ย**	**SD**	**ความหมาย**
1	การออกแบบ...	4.67	0.57	มากที่สุด
2	...	...	...	...
	ค่าเฉลี่ยรวม	**X.XX**	**X.XX**	**...**

บรรยายเพื่ออธิบายสรุปภาพรวมของผลการประเมินจากตารางข้างบน.....

ตารางที่ .... ร้อยละของผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านการออกแบบข้อมูลนำเข้า

ข้อที่	**หัวข้อการประเมิน**	**ระดับประสิทธิภาพ**				
		5	**4**	**3**	**2**	**1**
1	การออกแบบ...	3 (100)				
2	...	2 (66.67)	1 (33.3)			

บรรยายเพื่ออธิบายสรุปภาพรวมของผลการประเมินจากตารางข้างบน.....

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

บรรยายสรุปขั้นตอนตั้งแต่เริ่มการทำวิจัย เครื่องมือที่ใช้ กระบวนการพัฒนาและทดสอบระบบ และสรุปผลของการประเมิน

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ข้อเสนอแนะในการนำงานวิจัยไปใช้

1) ระบุเป็นข้อๆ

2) .....

5.2.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานวิจัยต่อไป

1) ระบุเป็นข้อๆ

2) .....

ไม่แสดงเลขหน้า
แต่ให้นับเป็น 1 หน้า

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิงให้พิมพ์โดยเรียงลำดับจาก ก – ฮ และ A – Z

1. หนังสือ

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). *ชื่อหนังสือ*. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.

ตัวอย่างผู้แต่งคนเดียว

เริงชัย หมื่นชนะ. (2538). *จิตวิทยาธุรกิจ*. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

ตัวอย่าง ผู้แต่ง 2 คน

ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ และสุมาลย์ บ้านกล้วย. (2525). *ตัวละครในรามเกียรติ์: ลักษณะความเป็นมา และพฤติกรรมของตัวละครในรามเกียรติ์เปรียบเทียบกับตัวละครในมหากาพย์รามายณะ*. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

Bozzola, J.J., & Russell, L.D. (1999). *Electron microscopy: Principle and techniques for biologist*. Boston: Jones and Bartlett.

2. วารสาร

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. *ชื่อวารสาร*, ปีที่หรือเล่มที่ (ลำดับที่), หน้าที่ปรากฏบทความ.

ตัวอย่าง

เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท. (2542). แนวคิดสันติวิธีจากกฎหมายตราสามดวง. *วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์*, 7(8), 52-61.

3. วิทยานิพนธ์

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). *ชื่อวิทยานิพนธ์.* ระดับวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ มหาวิทยาลัย.

<u>ตัวอย่าง</u>

เบ็ญจวัช เวชวิรัช. (2541). *การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าการให้สินเชื่อเพื่อการส่งออกและนำเข้าของสถาบันการเงินไทย.* วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

4. รายงานการประชุม (Proceedings of Meeting and Symposia)

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ (ถ้ามี), *ชื่อการประชุมวิชาการ/ครั้งที่/* วันที่ เดือน ปี (หน้าที่บทความปรากฏ). สถานที่จัดการประชุม: หน่วยงานที่จัดการประชุม.

<u>ตัวอย่าง</u>

นิทัศน์ ภัทรโยธิน. (2540). ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า. ใน *การประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 วิสัยทัศน์นักบัญชีไทย วันที่ 27-28 มิถุนายน พ.ศ. 2540* (หน้า 19-35). กรุงเทพฯ: สมาคมนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัยชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.

5. สื่ออิเล็กทรอนิกส์

5.1 ซีดี-รอม (CD-Rom)

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ (ซีดี-รอม). *ชื่อวารสาร*, ปีที่หรือเล่มที่ (ลำดับที่). เลขหน้าที่บทความปรากฏ, สาระสังเขปจาก (abstract): ชื่อฐานข้อมูลและหมายเลขเอกสารเพื่อการสืบค้น.

<u>ตัวอย่าง</u>

Preston, W. (1982). Poetry ideas in teaching literature and writing to foreign student (CD-ROM). *TESOL quarterly*, 16, 489-502. Abstract from: Dialog File: ERIC Item: EJ274529.

5. สื่ออิเล็กทรอนิกส์

5.1 ซีดี-รอม (CD-Rom)

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ (ซีดี-รอม). *ชื่อวารสาร*, ปีที่หรือเล่มที่ (ลำดับที่). เลขหน้าที่บทความปรากฏ, สาระสังเขปจาก (abstract): ชื่อฐานข้อมูลและหมายเลขเอกสารเพื่อการสืบค้น.

<u>ตัวอย่าง</u>

Preston, W. (1982). Poetry ideas in teaching literature and writing to foreign student (CD-ROM). *TESOL quarterly*, 16, 489-502. Abstract from: Dialog File: ERIC Item: EJ274529.

5.2 ข้อมูลออนไลน์ หรือสารนิเทศบนอินเทอร์เน็ต

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). *ชื่อบทความ*. ชื่อวารสาร. ปีที่หรือเล่มที่ (ลำดับที่). สืบค้นเมื่อวันที่ เดือน ปี, จาก แหล่งที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต (url)

<u>ตัวอย่าง</u>

เพ็ญโฉม ตั้ง (2550). *มินามาตะ เรื่องราวที่มากกว่าโรคร้าย*. สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2553, จาก http:// www.chemtrack.org/News-Detail.asp ?TID=3&ID=10

Satalkar, B. (2010). *Autolyzed yeast extract*. Retrieved November 22, 2010, from Buzzle.com® Web site: http://www.buzzle.com/articles/autolyzed-yeast-extract.html

ไม่แสดงเลขหน้า
แต่ให้นับเป็น 1 หน้า

ภาคผนวก

ไม่แสดงเลขหน้า
แต่ให้นับเป็น 1 หน้า

ภาคผนวก ก
คู่มือการติดตั้ง

คู่มือการติดตั้ง

แสดงเลขหน้า

เนื้อหา

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ไม่แสดงเลขหน้า
แต่ให้นับเป็น 1 หน้า

ภาคผนวก ข
คู่มือการใช้งาน

ไม่แสดงเลขหน้า
แต่ให้นับเป็น 1 หน้า

ภาคผนวก ง

แบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ

ไม่แสดงเลขหน้า
แต่ให้นับเป็น 1 หน้า

ภาคผนวก จ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้งาน

ประวัติผู้วิจัย

รูปถ่ายติดบัตร ขนาด 3 x 4 ซม.	หน้าตรง และต้องถ่ายรูปมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

รหัสนิสิต	5512345678		
ชื่อ-นามสกุล	นายสมชาย รักเรียน		
วัน เดือน ปี เกิด	วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2530		
สถานที่เกิด	กรุงเทพฯ		
ประวัติการศึกษา	มัธยมศึกษา	โรงเรียนวัดลิงขบ	พ.ศ.2550
	ประถมศึกษา	โรงเรียนหนองมะแว้ง	พ.ศ.2544
ทุนการศึกษา (ถ้ามี)	.....		
ประวัติการอบรม	มิ.ย. 2552	โครงการอบรมอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น	
	ต.ค. 2551	โครงการอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น	
ประสบการณ์	15 พ.ย. 2553 – 15 ก.พ. 2554	ฝึกงานบริษัท Professional Internet Service Co., Ltd.	
ผลงาน (ถ้ามี)	.....		
ข้อมูลการติดต่อ	*(ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้)* 99/99 หมู่บ้านสุขสำราญ แขวงบางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10550 โทรศัพท์ 081-123-4567 Line ID Teerapat.ja อีเมล abc@hotmail.com		
ตำแหน่งงาน (ถ้ามี)	หัวหน้าโปรแกรมเมอร์		
สถานที่ทำงาน (ถ้ามี)	บริษัท พัฒนาโปรแกรมดี จำกัด		